

Session 7 : Broad et Narrow phases – Part 1

Objectifs de la session

- Comprendre le budget temps d'une frame (16 ms).
- Exploquer pourquoi la détection naïve de collision est en $O(N^2)$.
- Présenter la Broad Phase et ses structures de partitionnement.
- Comparer Grille Uniforme, Quadtree/Octree et Sweep-and-Prune.

1. Le Contexte : Le Budget Temps (16 ms)

Le budget temps d'une frame

À 60 FPS, on dispose de **16.6 millisecondes** pour tout calculer :

- Rendu : 8 ms
- IA / Gameplay : 4 ms
- Audio / Réseau : 2 ms
- **Physique : 2 ms**

Si la détection de collision prend 10 ms, le jeu saccade. L'optimisation est vitale.

2. Le Problème : La Malédiction $O(N^2)$

Détection naïve

Avec N objets, chaque objet teste tous les autres. Le nombre de paires est :

$$C \approx \frac{N(N-1)}{2} \approx O(N^2)$$

- 10 objets → 45 tests
- 1 000 objets → 499 500 tests
- 10 000 objets → 50 000 000 tests

Solution : réduire le nombre de paires avant les tests coûteux. C'est le rôle de la **Broad Phase**.

3. La Broad Phase : Structures de Partitionnement

Principe

On entoure chaque objet complexe par une AABB (Axis Aligned Bounding Box). La Broad Phase répond vite à la question : **"Qui sont mes voisins ?"**

A. Grille Uniforme (Spatial Hashing)

- On découpe le monde en cases de taille fixe.
- On ne teste un objet que contre ceux dans la même case ou les cases adjacentes.
- **Avantage** : accès $O(1)$, rapide, facile à coder.
- **Inconvénient** : mauvais si le monde est infini ou si les tailles varient beaucoup.

B. Arbres Spatiaux (Quadtree / Octree)

- Découpage récursif. Si une case contient trop d'objets, on la coupe en 4 (2D) ou 8 (3D).
- **Avantage** : s'adapte à la densité.
- **Inconvénient** : coûteux à mettre à jour si les objets bougent beaucoup.

C. Sweep and Prune (SAP)

- On projette les débuts/fins des AABB sur les axes X, Y, Z et on trie les listes.

- Si les intervalles sur X ne se chevauchent pas, inutile de tester Y et Z.
- Exploite la **cohérence temporelle** : la liste reste presque triée d'une frame à l'autre.